

1. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПЛАНА

ФИО разработчика	Бондарева Вера Николаевна
Место работы	МБОУ СОШ №29

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УРОКУ

Класс	7
Место урока по тематическому планированию ФРП	Раздел «Теоретические основы информатики». Подраздел ФРП «Представление информации».
Тема урока	Разнообразие языков и алфавитов. Формальные и естественные языки
Уровень изучения	Углубленный
Тип урока	Комбинированный урок

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты	Формирование интереса к изучению информатики как науки о знаковых системах и способах представления информации; готовность к совместной работе при выполнении учебных задач.
Предметные результаты	Учащиеся различают естественные и формальные языки, объясняют понятия «символ», «знак», «алфавит», «мощность алфавита», приводят примеры языков и знаковых систем.
Познавательные метапредметные результаты	Учащиеся классифицируют примеры языков, устанавливают основания для группировки, переводят естественную формулировку в формальную запись.
Регулятивные метапредметные результаты	Учащиеся принимают учебную задачу, планируют выполнение рабочего листа, контролируют правильность группировки и корректируют ответ после обсуждения.
Коммуникативные метапредметные результаты	Учащиеся аргументируют выбор группы, сопоставляют свою позицию с мнением одноклассников, формулируют объяснение в устной форме.
Ключевые слова	символ, знак, алфавит, мощность алфавита, естественный язык, формальный язык, знаковая система

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Краткое описание урока	Урок направлен на осмысление языка как знаковой системы и различение естественных и формальных языков. Центральная методическая идея урока - переход от жизненных примеров знаков к формальной классификации языков.
Оборудование и средства обучения	Интерактивная доска, презентация, рабочие листы, карточки для группировки, таблица для перевода естественного языка в формальный.

Методические подходы	поэтапная формализация; проблемно-поисковый подход; интерактивное обучение; визуализация; задачный подход
Методы обучения	объяснительно-иллюстративный; проблемно-поисковый; частично-поисковый; практический
Формы обучения	фронтальная работа; индивидуальная работа; парная работа; мини-обсуждение

5. БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА

Блок / этап	Действия учителя	Действия учащихся	Методы, формы, средства
Блок 1. Вхождение в тему. Этап 1.1. Мотивация	Показывает набор знаков: дорожный знак, букву, смайлик, математическую формулу, фрагмент кода. Задаёт вопрос: «Почему одни знаки понятны всем, а другие - только тем, кто знает правила?»	Высказывают предположения, приводят примеры естественных и формальных языков.	Проблемно-поисковый метод; фронтальная работа; демонстрационные карточки.
Этап 1.2. Актуализация опорных знаний	Организует интерактивное задание «Собери слова» и обсуждение способов передачи информации.	Выполняют задание, отвечают на вопросы, заполняют мини-таблицу способов передачи информации.	Частично-поисковый метод; фронтальная и индивидуальная работа; интерактивная доска.
Блок 2. Освоение нового материала. Этап 2.1. Изучение понятий	Объясняет понятия «символ», «алфавит», «мощность алфавита», «естественный язык», «формальный язык» с примерами.	Записывают определения, приводят свои примеры, выделяют признаки языков.	Объяснительно-иллюстративный метод; фронтальная работа; презентация, схема.
Этап 2.2. Первичное закрепление	Выдает рабочий лист «Группировка языков» и задание с пропущенными словами.	Распределяют карточки по группам, вставляют пропущенные термины, объясняют выбор.	Практический метод; индивидуальная и парная работа; рабочий лист, карточки.
Блок 3. Применение знаний. Этап 3.1. Межпредметное задание	Предлагает перевести фразы естественного языка в формальный язык.	Записывают формальные выражения и объясняют, почему запись стала более точной.	Практический и частично-поисковый методы; парная работа; рабочий лист.
Блок 4. Диагностика и рефлексия	Проводит мини-тест и выдаёт карточку рефлексии.	Выполняют тест, оценивают свою работу, формулируют один вопрос по теме.	Контроль, самооценка; индивидуальная работа; карточка рефлексии.

6. КОНСПЕКТ УРОКА

Блок 1. Вхождение в тему. Этап 1.1. Мотивация

Учитель начинает урок с проблемного вопроса, обращённого ко всему классу:

«Ребята, как вы думаете, можно ли передать информацию без обычной речи?»

Можно ли что-то объяснить, не произнося ни слова?»

Учащиеся высказывают предположения (жесты, мимика, рисунки, знаки, музыка, танцы).

Учитель обобщает: «Действительно, люди придумали множество способов передавать информацию. Сегодня мы поговорим о том, какие бывают **языки** и почему одни знаки понятны всем, а другие — только специалистам».

На интерактивной доске (или через проектор) учитель демонстрирует **набор разных знаков:**

- Дорожный знак («Пешеходный переход»)
- Математическая формула (например, $E = mc^2$)
- Слово на русском языке («Привет»)
- Слово на иностранном языке («Bonjour»)
- Фрагмент кода на Python (`print("Hello")`)
- Смайлик (☺)

Вопросы для обсуждения (фронтально):

- *«Что общего у всех этих изображений?»* (Они передают информацию, это знаки)
- *«Какие из этих знаков понятны всем без специального обучения?»* (Дорожный знак — водителям и пешеходам, смайлик — почти всем, слово «Привет» — носителям русского языка)
- *«А какие требуют специальных знаний?»* (Формула — нужно знать математику, иностранное слово — нужно знать язык, код — нужно знать программирование)

Учитель подводит к выводу: существуют **разные языки (знаковые системы)**. Одни мы понимаем интуитивно или учим с детства (естественные), другие надо специально изучать (формальные).

Учитель объявляет тему урока:

«Разнообразие языков и алфавитов. Формальные и естественные языки»

Совместное целеполагание: Учитель предлагает учащимся сформулировать цели урока (записываются на доске):

- Узнать, какие бывают языки.
- Научиться различать естественные и формальные языки.
- Понять, что такое алфавит и мощность алфавита.
- Попробовать перевести информацию с естественного языка на формальный.

Этап 1.2. Актуализация опорных знаний

Учитель организует интерактивное задание **«Собери слово»**.

На слайде или на доске записаны наборы букв:

- ИЯЗК → нужно переставить буквы → **ЯЗЫК**
- ТФИАРАМИНЯО → **ИНФОРМАЦИЯ**
- ЫКОДКИРОВАНИЕ → **КОДИРОВАНИЕ**

Учащиеся по очереди выходят к доске и записывают получившиеся слова.

Учитель задаёт вопросы:

- «Что такое язык? Приведите примеры языков, которые вы знаете» (Русский, английский, язык жестов, язык программирования)
- «Как люди передают информацию друг другу?» (Речь, письмо, жесты, рисунки, знаки)

Учащиеся заполняют мини-таблицу в тетради.



Блок 2. Освоение нового материала. Этап 2.1. Изучение понятий

Учитель: «Итак, язык — это знаковая система. Давайте разберёмся, что это означает».

Учитель: «Знак — это заменитель объекта. Знак (или набор знаков) позволяет передающему информацию вызвать в сознании принимающего информацию образ объекта».

Учитель демонстрирует на слайде:

Знак (символ)	Что обозначает
⊘	Вход запрещён
+	Плюс, сложение
H ₂ O	Вода (химическая формула)
@	Собачка, знак электронной почты

Пиктограмма — знак, форма которого позволяет догадаться о его смысле (явное соглашение). Примеры: дорожные знаки, пиктограммы в общественных местах (туалет, лестница, аптека).

Символ — знак, связь между формой и смыслом которого устанавливается по договорённости (неявное соглашение). Примеры: буквы, цифры, математические символы.

Учитель: «Знаковая система определяется множеством всех входящих в неё знаков (алфавитом) и правилами оперирования этими знаками. Язык — это знаковая система, используемая человеком для выражения своих мыслей, общения с другими людьми».

Учитель: «Алфавит — это множество всех знаков (символов), используемых в языке. Мощность алфавита — это количество символов в алфавите».

Учитель записывает на доске:

- **Алфавит** = {набор символов}
- **Мощность алфавита** = количество символов в алфавите

Учитель углубляет: «Двоичный алфавит — это основа компьютерной техники. Любая информация в компьютере представлена в виде последовательности нулей и единиц. Почему выбрали именно два символа?» (Потому что компьютер «понимает» только

два состояния: есть сигнал (1) и нет сигнала (0) — это связано с физическими принципами работы процессора).

Учитель: «Все языки делятся на две большие группы: естественные и формальные. Давайте разберём их отличия».

Учитель последовательно заполняет таблицу на доске, объясняя каждый признак с примерами. Учащиеся копируют таблицу в тетрадь.

Таблица «Сравнение естественных и формальных языков»

Признак	Естественные языки	Формальные языки
Происхождение	Возникли исторически, естественным путём	Созданы искусственно, людьми для конкретных целей
Примеры	Русский, английский, китайский, немецкий, французский	Математические формулы, химические обозначения, ноты, языки программирования, азбука Морзе
Строгость правил	Есть исключения, многозначность слов (омонимы, синонимы)	Однозначность, строгие правила, нет исключений
Зависимость от контекста	Сильно зависит (одно слово может иметь разные значения)	Не зависит (запись всегда понимается одинаково)
Способ изучения	Осваиваются в детстве естественным путём	Требуют специального обучения

Учитель приводит примеры для понимания различий:

- «Слово «коса» в русском языке может означать и причёску, и инструмент для косьбы, и песчаную отмель. А может ли математическая формула $2 + 2$ означать что-то другое, кроме 4?» (Нет, она всегда означает 4, независимо от контекста).

- «В русском языке есть слова-исключения: глагол «идти» в прошедшем времени — «шёл», а не «идёт». А есть ли исключения в языке программирования Python?» (Нет, язык строгий, если написать неправильно — программа не работает).

Учитель подводит к выводу: «Формальные языки точнее, они не зависят от контекста. Именно поэтому их используют там, где важна точность — в математике, физике, химии, программировании».

Этап 2.2. Первичное закрепление

Задание 1. «Группировка языков» (работа в парах).

Учитель раздаёт карточки. Учащиеся распределяют примеры в две колонки: «Естественные языки» и «Формальные языки».

Рабочий лист 1. Интерактивное задание «Группировка языков»

Инструкция для учащихся: распределите карточки по двум группам. После выполнения объясните, по какому признаку вы относили каждый пример к естественным или формальным языкам.

КАРТОЧКИ ДЛЯ ГРУППИРОВКИ

- Немецкий язык
- Французский язык
- Китайский язык
- Химические обозначения
- Азбука Морзе
- Русский язык
- Математические формулы
- Python

ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ

Созданы по строгим правилам, значение записи не должно зависеть от ситуации общения. ✓

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ

Возникли исторически, используются людьми в повседневном общении, допускают контекст и многозначность. ✓

КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ

Проверка: несколько пар зачитывают свои варианты. Учитель фиксирует правильные ответы на доске.

Вопрос для обсуждения: «По каким признакам вы определили, куда отнести азбуку Морзе? А химические обозначения?» (Они созданы искусственно, имеют строгие правила, не зависят от контекста).

Задание 2. «Вставьте пропущенные слова» (индивидуальная работа).

Учитель раздаёт рабочие листы с текстом, где нужно вставить пропущенные термины.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2

Вставьте пропущенные слова

Задание: вставьте пропущенные слова:

символы, алфавит, мощность, естественные языки, формальные языки.

Каждый язык строится на основе определённых знаков — _____, из которых складываются более сложные элементы.

Совокупность всех этих знаков образует _____.

Важной характеристикой любого алфавита является его _____, то есть общее количество входящих в него символов.

Языки, возникшие исторически и используемые в повседневном общении, называются _____; языки, созданные по строгим правилам для точной передачи данных, называются _____.

Ответы для проверки

символы

алфавит

мощность

естественные языки

формальные языки

Блок 3. Применение знаний. Этап 3.1. Межпредметное задание

Учащиеся переводят формулировки «Какое число при умножении на два даёт десять?» и «К числу 5 прибавили неизвестное число и получили 12» в формальную математическую запись.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.

«Естественный язык → формальный язык»

	Естественная формулировка	Формальная запись	Пояснение
1	Какое число при умножении на 2 даёт 10?		
2	К числу 5 прибавили неизвестное число и получили 12.		
3	Значение произведения: первый множитель - сумма 5 и 6, второй множитель - разность 20 и 15.		

Вопросы для обсуждения:

- «Почему математическая запись точнее, чем словесное описание?» (Она однозначна, не зависит от контекста, не допускает разных толкований)
- «Какую роль играют скобки в третьем примере?» (Они указывают порядок действий: сначала вычисляем сумму и разность, потом умножаем)

Учитель подводит к выводу: «Формальные языки позволяют записывать информацию точно, однозначно, без потери смысла. Это важно в математике, физике, химии, программировании».

Блок 4. Диагностика и рефлексия

Учитель раздаёт учащимся заранее подготовленные листы с мини-тестом (или выводит вопросы на экран, учащиеся записывают ответы в тетради).

Инструкция для учащихся: «Ответьте на вопросы теста. На выполнение — 5 минут. Ответы запишите в тетрадь или на отдельный листок»

Вопросы мини-теста:

1. Что такое алфавит? Приведите пример.
2. Что такое мощность алфавита? Чему равна мощность двоичного алфавита?
3. Приведите по одному примеру естественного и формального языка.
4. Вставьте пропущенное слово: «Языки, возникшие исторически и используемые в повседневном общении, называются _____».
5. Почему формальные языки считаются более точными, чем естественные? (Назовите одну причину).

Учитель открывает правильные ответы на доске. Учащиеся проверяют свои работы (обмениваются с соседом по парте) и ставят количество правильных ответов. Учитель собирает листы для анализа.

Учитель раздаёт учащимся карточки для рефлексии.



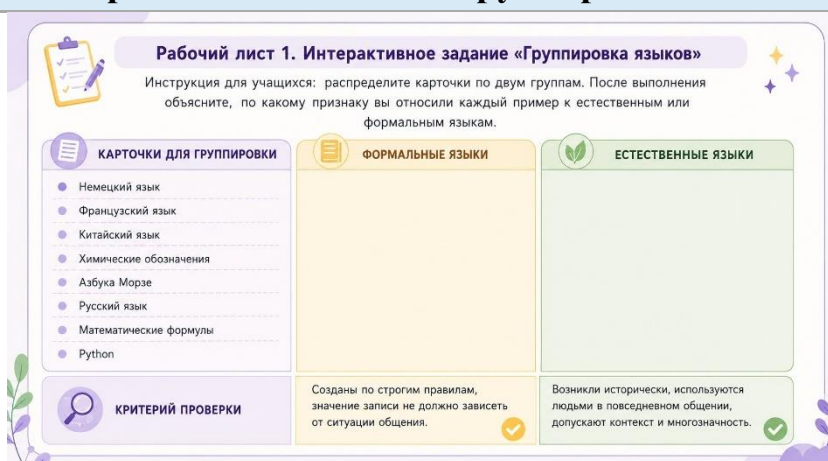
Инструкция для учащихся:
«Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна»

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3-2-1»

3 понятия, которые я сегодня понял(а)	2 задания, которые у меня получились лучше всего	1 вопрос, который остался после урока
1 _____	1 _____	1 _____
2 _____	2 _____	
3 _____		

7. РАЗРАБОТАННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ

Рабочий лист 1. Интерактивное задание «Группировка языков»



Рабочий лист 1. Интерактивное задание «Группировка языков»

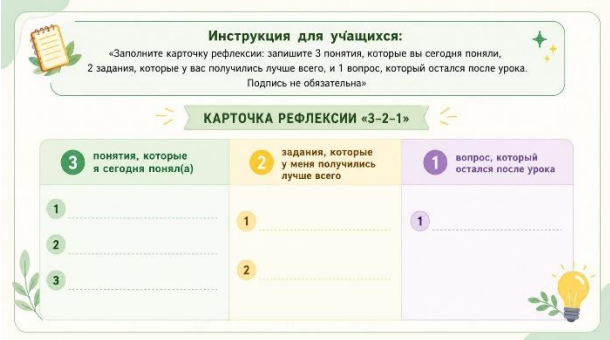
Инструкция для учащихся: распределите карточки по двум группам. После выполнения объясните, по какому признаку вы относили каждый пример к естественным или формальным языкам.

КАРТОЧКИ ДЛЯ ГРУППИРОВКИ	ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ	ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ
• Немецкий язык • Французский язык • Китайский язык • Химические обозначения • Азбука Морзе • Русский язык • Математические формулы • Python		
КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ	Созданы по строгим правилам, значение записи не должно зависеть от ситуации общения. ✓	Возникли исторически, используются людьми в повседневном общении, допускают контекст и многозначность. ✓

Рабочий лист 2. «Вставьте пропущенные слова»

Рабочий лист 3. «Естественный язык $\rightarrow$ формальный язык»

8. ДИАГНОСТИКА, РЕФЛЕКСИЯ И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Диагностика	Мини-тест: определить естественные и формальные языки; объяснить понятие мощности алфавита; привести пример формального языка.
Рефлексия	Карточка «3–2–1»: 3 понятия, которые я понял(а); 2 задания, которые удалось выполнить; 1 вопрос, который остался после урока. 
Домашнее задание	1. Заполнить таблицу «Термин - определение - пример» для понятий: символ, алфавит, мощность алфавита, естественный язык, формальный язык, двоичный алфавит. 2. Найти в учебнике математики или физики 3 примера формальных записей (формулы, обозначения) и объяснить, почему они однозначны.